

De la logique à Tetris

Facultatif

Comment une seule sorte de porte logique peut-elle suffire à construire toutes les autres ?

1 Découvrir la porte NAND

Un **bit** vaut 0 ou 1 ; ici, 0 signifie faux et 1 signifie vrai. Une **porte logique** est une petite règle de calcul sur des bits. La porte **NAND** (*NOT AND*, « NON-ET ») a deux entrées $a, b \in \{0, 1\}$ et une sortie $N(a, b) \in \{0, 1\}$:

$$N : \{0, 1\} \times \{0, 1\} \longrightarrow \{0, 1\}.$$

Elle vaut **0 seulement** lorsque $a = b = 1$, et **1 dans les trois autres cas**. Complétez la table. **Attention.** NAND ne signifie pas « exactement une entrée vaut 1 ». Trouvez un couple (a, b) pour lequel $N(a, b) = 1$ alors que $a = b$: Cette autre opération s'appelle XOR (OU exclusif).

a	b	$N(a, b)$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

2 NAND et ensembles

Soient $A \subset E$ et $B \subset E$. Fixons $x \in E$ et associons deux bits à son appartenance : $a = 1$ si $x \in A$ (et $a = 0$ sinon), de même $b = 1$ si $x \in B$ (et $b = 0$ sinon). **Quel est l'ensemble des $x \in E$ pour lesquels $N(a, b) = 1$?** Donnez deux écritures.

Avec une intersection :

Avec une réunion :

3 Construire NON, ET et OU uniquement avec NAND

a. Une porte. On donne le même bit a aux deux entrées :

$$N(0, 0) = \dots, \quad N(1, 1) = \dots$$

Donc $N(a, a) : \square$ conserve a $\square$ inverse a $\square$ vaut toujours 1.

b. Deux portes. Posons $t = N(a, b)$ puis $s = N(t, t)$. Complétez t , puis s .

a	b	$t = N(a, b)$	$s = N(t, t)$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

c. Trois portes. Posons $u = N(a, a)$, $v = N(b, b)$ puis $r = N(u, v)$. Complétez u, v, r .

a	b	u	v	$r = N(u, v)$
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

s réalise : $\square$ ET $\square$ OU $\square$ NAND.

r réalise : $\square$ ET $\square$ OU $\square$ NAND.

4 Pourquoi NAND est-elle dite « universelle » ?

Pour $n \geq 1$, une **fonction logique à n entrées** est une fonction $f : \{0, 1\}^n \longrightarrow \{0, 1\}$. Par exemple, l'expression logique (NON a) ET b ET c définit une **fonction logique** qui vaut 1 exactement pour $(a, b, c) = (0, 1, 1)$. Plus généralement, fixons $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{0, 1\}^n$ tel que $f(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = 1$. On construit alors une expression logique comportant **un facteur pour chaque variable** a_i : si $\varepsilon_i = 1$, on prend a_i ; si $\varepsilon_i = 0$, on prend NON a_i , puis on relie tous ces facteurs par des ET. L'expression obtenue vaut 1 exactement lorsque $(a_1, \dots, a_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. On fait cela pour chaque n -uplet auquel f associe 1, puis on prend le **OU** de toutes les expressions obtenues. On obtient ainsi une **forme normale disjonctive** de f . L'expression finale vaut donc 1 exactement sur les mêmes n -uplets que f , et définit ainsi la même fonction logique. Si f vaut toujours 0, l'expression a_1 ET (NON a_1) convient. Ainsi, **NON, ET et OU suffisent pour réaliser toute fonction logique**. La partie 3 montre comment construire ces trois opérations uniquement avec NAND : **on peut donc réaliser toute fonction logique avec autant de portes NAND que nécessaire, sans utiliser aucun autre type de porte**. C'est l'universalité de NAND.^[1]

5 Des transistors à Nand2Tetris

Un **transistor MOS** est un composant électronique que l'on peut, pour notre propos, voir comme un **interrupteur commandé par une tension**. La technologie **CMOS** (*Complementary Metal-Oxide-Semiconductor*) utilise deux types complémentaires de transistors :

- les **pMOS**, que l'on modélise ici comme des interrupteurs **fermés lorsque leur commande vaut 0** ;
- les **nMOS**, que l'on modélise ici comme des interrupteurs **fermés lorsque leur commande vaut 1**.

Dans le schéma ci-contre, on ne décrit pas leur fonctionnement physique détaillé : chaque transistor est simplement représenté par un interrupteur.

Chaque case représente donc un transistor : fermé, il relie ses deux côtés ; **ouvert**, il coupe la connexion.

Le fil de **sortie** part vers la droite. La **masse** est prise comme référence à 0 volt. V_{DD} est la tension d'alimentation correspondant au niveau logique 1.

Le niveau logique de sortie y est déterminé par la tension entre le point de sortie et la masse : si le point de sortie est relié à V_{DD} , alors $y = 1$; s'il est relié à la masse, alors $y = 0$.

En bas, les interrupteurs sont **en série** : ils doivent tous deux être fermés pour relier la sortie à la masse. En haut, ils sont **en parallèle** : un seul fermé suffit pour relier la sortie à V_{DD} .

À vérifier sur le schéma. Pour $a = b = 1$, entourez les transistors fermés. La sortie vaut

Nand2Tetris est un cours pratique qui consiste à construire, en douze projets, un ordinateur complet (matériel et logiciel) à partir d'une simple porte NAND, d'une horloge et d'une bascule D (DFF), vous permettant de faire tourner des jeux comme Tetris (ou Pong).^[3]

Repères historiques

1913 : Henry M. Sheffer montre qu'une opération de ce type peut suffire à la logique booléenne.

1947–1948 : John Bardeen et Walter Brattain réalisent le premier transistor ; William Shockley, responsable de leur groupe aux Bell Labs, développe ensuite le transistor à jonction. Tous trois partagent le Nobel 1956.

1959–1960 : Mohamed Atalla et Dawon Kahng réalisent le premier MOSFET (transistor MOS à effet de champ), commandé par un champ électrique à travers une grille isolée.

1963 : Frank Wanlass propose la logique CMOS, fondée sur des transistors MOS complémentaires.^[4]

Pour essayer : **nandgame.com**. Cours et projets : **nand2tetris.org**.

Sources (liens) : [1] Sheffer (1913) ; [2] *Computation Structures*, § 6.1–6.3 ; [3] Nand2Tetris ; [4] Computer History Museum, Nobel Prize.

Réponses

1. $N(a, b) = 1 - (a \wedge b)$. 2. $N(a, a) = \neg a$. 3. $N(N(a, b), N(a, b)) = a \vee b$. 4. $N(N(a, a), N(b, b)) = a \wedge b$. 5. $N(a, N(a, b)) = a \vee b$. 6. $N(N(a, b), N(b, b)) = a \wedge b$. 7. $N(N(a, b), N(b, a)) = a \oplus b$. 8. $N(N(a, b), N(b, c)) = a \wedge b \vee a \wedge c$. 9. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 10. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 11. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 12. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 13. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 14. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 15. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 16. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 17. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 18. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 19. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 20. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 21. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 22. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 23. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 24. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 25. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 26. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 27. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 28. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 29. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 30. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 31. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 32. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 33. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 34. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 35. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 36. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 37. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 38. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 39. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 40. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 41. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 42. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 43. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 44. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 45. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 46. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 47. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 48. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 49. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 50. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 51. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 52. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 53. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 54. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 55. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 56. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 57. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 58. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 59. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 60. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 61. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 62. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 63. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 64. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 65. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 66. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 67. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 68. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 69. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 70. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 71. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 72. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 73. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 74. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 75. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 76. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 77. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 78. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 79. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 80. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 81. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 82. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 83. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 84. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 85. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 86. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 87. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 88. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 89. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 90. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 91. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 92. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 93. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 94. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 95. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 96. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 97. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 98. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 99. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 100. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 101. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 102. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 103. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 104. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 105. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 106. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 107. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 108. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 109. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 110. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 111. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 112. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 113. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 114. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 115. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 116. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 117. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 118. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 119. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 120. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 121. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 122. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 123. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 124. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 125. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 126. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 127. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 128. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 129. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 130. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 131. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 132. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 133. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 134. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 135. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 136. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 137. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 138. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 139. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 140. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 141. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 142. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 143. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 144. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 145. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 146. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 147. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 148. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 149. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 150. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 151. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 152. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 153. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 154. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 155. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 156. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 157. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 158. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 159. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 160. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 161. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 162. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 163. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 164. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 165. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 166. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 167. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 168. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 169. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 170. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 171. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 172. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 173. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 174. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 175. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 176. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 177. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 178. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 179. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 180. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 181. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 182. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 183. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 184. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 185. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 186. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 187. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 188. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 189. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 190. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 191. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 192. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 193. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 194. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 195. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 196. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 197. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 198. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 199. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 200. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 201. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 202. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 203. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 204. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 205. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 206. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 207. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 208. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 209. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 210. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 211. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 212. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 213. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 214. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 215. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 216. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 217. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 218. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 219. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 220. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 221. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 222. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 223. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 224. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 225. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee (c \wedge d)$. 226. $N(N(a, b), N(c, d)) = (a \wedge b) \vee ($